APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1 / ETAPA 1

TiendaOnline

Planeación de un sistema de gestión de e-commerce

Mateo Amangano · Modalidad individual · Universidad Internacional del Ecuador

Programación Orientada a Objetos 1 · Unidad 1 · Noviembre de 2026

1. Objetivo y alcance

Diseñar un sistema de gestión de comercio electrónico para una tienda pequeña que centralice el registro de clientes y la administración del catálogo. Los visitantes podrán consultar la oferta y el administrador podrá mantener actualizados los productos.

El proyecto se concentra en **M1 Gestión de Usuarios** y **M2 Catálogo de Productos**. El carrito, los pedidos, los pagos y los envíos quedan proyectados para una etapa posterior. La Etapa 1 entrega el diseño, el repositorio inicial y el material para el video explicativo.

2. Funcionalidades de los módulos

Módulo y función	Actor	Criterio de aceptación
M1 · Registro	Visitante	Un correo válido y disponible permite crear una cuenta con rol cliente. Si el correo ya existe, se rechaza el registro.
M1 · Inicio de sesión	Cliente o administrador	Las credenciales válidas permiten el acceso según el rol. Las inválidas reciben un mensaje genérico.
M2 · Listado, búsqueda y filtro	Visitante o cliente	Muestra productos activos. Admite búsqueda por nombre y filtro por categoría. Si no hay coincidencias, devuelve una lista vacía.
M2 · Creación y edición	Administrador	Requiere nombre, categoría y precio positivo en centavos. Se comprueba el rol antes de guardar.
M2 · Desactivación	Administrador	El producto deja de aparecer en el catálogo público y conserva su registro.

Datos principales

Usuario: identificador, nombre, correo normalizado, hash de contraseña y rol. La cuenta administradora de prueba se prepara por separado. **Producto:** identificador, nombre, categoría, precio entero en centavos de dólar y estado activo o inactivo.

> **Ejemplo.** Si se registra una camisa Oxford activa, aparece al buscar «Oxford». Si se desactiva, desaparece de los resultados.

Programación funcional

Reglas de negocio, efectos y dependencias del prototipo

3. Estructura técnica

El núcleo recibe datos y devuelve resultados. Los adaptadores se encargan de validar solicitudes HTTP, recuperar o guardar registros, verificar credenciales y enviar respuestas. El prototipo se plantea como una API local en JavaScript con Node.js.

Parte	Responsabilidad
Entradas	Las rutas reciben solicitudes. Los esquemas comprueban y normalizan los campos antes de invocar las reglas.
Dominio	Funciones de usuarios y catálogo comprueban duplicados, filtran productos, validan precios y calculan actualizaciones.
Adaptadores	Se encargan del almacenamiento y de las credenciales. El prototipo prevé almacenamiento en memoria con datos ficticios.

4. Paquetes y justificación

Paquete o herramienta	Tipo	Uso previsto y justificación
Express	Tercero	Define rutas HTTP y separa la comunicación con el cliente del código de negocio. Se incorpora al implementar la API.
Zod	Tercero	Valida esquemas de entrada para correos, productos y precios. Se incorpora en el límite de la API.
node:test	Nativo de Node.js	Ejecuta las pruebas de la base del proyecto mediante npm test, sin una dependencia adicional.

5. Principios aplicados

Pureza. La búsqueda devuelve los mismos resultados al recibir el mismo catálogo y los mismos filtros. **Composición.** Se filtran los productos activos y luego se aplican los criterios de búsqueda y categoría.

Inmutabilidad. La desactivación produce una lista nueva y copia solo el producto que cambia. **Separación de efectos.** El guardado y el hash de contraseñas se ejecutan fuera de las funciones puras.

```
const desactivarProducto = (productos, id) =>
  productos.map(producto =>
    producto.id === id && producto.activo
      ? { ...producto, activo: false }
      : producto
  );
```

Gestión y entrega

Cronograma individual, criterios de verificación y control de versiones

6. Fases, responsables y cronograma

Mateo Amangano asume el análisis, el diseño, el desarrollo de la base funcional, las pruebas, la documentación y el control de versiones.

Momento	Fase	Resultado esperado
Día 1 · Mañana	Análisis	Objetivo, alcance, actores y criterios de aceptación definidos.
Día 1 · Tarde	Diseño y configuración	Reglas, arquitectura y paquetes definidos. Base del repositorio preparada.
Día 2 · Mañana	Verificación	Pruebas de las reglas de ambos módulos y revisión del alcance.
Día 2 · Tarde	Documentación	PDF revisado, guion preparado y video grabado por el estudiante.

7. Verificación de requisitos

Módulo	Casos de prueba de la base	Casos previstos al integrar la API
M1	Correo normalizado y detección de duplicados.	Registro válido e inválido e inicio de sesión con credenciales válidas o incorrectas.
M2	Búsqueda por nombre y categoría, catálogo vacío, precios inválidos y desactivación inmutable.	Creación y edición autorizadas. Rechazo de modificaciones para usuarios sin rol administrador.

8. Repositorio GitHub

El repositorio theoantrax03/tiendaonline reúne el README, la configuración de Node.js, el PDF y el guion en **docs/**, las funciones en **src/** y las pruebas en **test/**. La rama **main** conserva el estado verificado. Se prevén las ramas **feat/usuarios** y **feat/catalogo** para desarrollar cada módulo.

Referencias

UIDE. Etapa 1. Planeación del software.

Express. Routing.

Zod. Basic usage.

Node.js. Test runner.